



项目批准号	72203092
申请代码	G0314
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	大数据驱动下气候风险对企业绿色创新的影响研究		
负责人：	张志伟	BRID：	02807.00.92797
电子邮件：	zhangzw90@126.com	电话：	025-84896230
依托单位：	南京航空航天大学		
联系人：	张小兰	电话：	025-84892758
资助经费：	30.0000（万元）	执行年限：	2023.01-2025.12

填表日期： 2026年01月20日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

在全球变暖的大背景下，人类面临的气候风险日益加剧，其对各经济部门的影响也开始广受关注。从企业层面来讲，应对气候危机客观上要求企业积极推动技术进步、进行绿色创新；而与此同时，气候风险也会给企业造成外部融资约束的限制和内部资源的挤占效应，从而影响企业进行绿色创新。本研究从我国“双碳”目标下推动绿色低碳发展的战略需求出发，深入探讨气候风险对企业绿色创新的影响机理，并且寻求解决方案。具体来讲，研究首先通过采用大数据分析技术和机器学习的技术手段测算企业气候风险敞口，然后综合考虑上述气候风险对企业绿色创新的三个影响机制，量化分析其背后的客观规律；进而结合宏观政策与微观企业特征提出企业气候风险管理的建议措施。本项目从理论上可以丰富气候金融领域的研究框架，实证上为我国绿色转型提供证据和决策依据；此外利用大数据刻画企业气候风险敞口可以从微观层面细致刻画气候风险冲击的微观机理，为相关研究提供新的研究基础。

Abstract:

In the context of global warming, the climate risk faced by mankind is increasing, and its impact on various economic sectors has begun to attract widespread attention. From the enterprise level, dealing with the climate crisis objectively requires enterprises to actively promote technological progress and green innovation; At the same time, climate risk will also cause the restriction of external financing constraints and the crowding out effect of internal resources, which will affect the green innovation of enterprises. Starting from the strategic needs of promoting green and low-carbon development under China's "double carbon" goal, this study deeply discusses the impact mechanism of climate risk on enterprise green innovation, and seeks solutions. Specifically, the research first calculates the enterprise climate risk exposure by using big data analysis technology and machine learning technology, and then comprehensively considers the three impact mechanisms of the above climate risk on enterprise green innovation, and quantitatively analyzes the objective laws behind them; Then combined with the macro policy and micro enterprise characteristics, this paper puts forward the suggestions and measures of enterprise climate risk management. This project can theoretically enrich the research framework in the field of climate finance and empirically provide evidence and decision-making basis for China's green transformation; In addition, using big data to describe corporate climate risk exposure can carefully describe the micro mechanism of climate risk impact from the micro level, providing a new research basis for relevant research.

关键词（用分号分开）： 气候变化经济影响； 文本大数据； 机器学习； 绿色创新；

Keywords (separated by;): Economic impact of climate change; Textual big data; Machine learning; Green innovation;



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目立足国家“双碳”战略对绿色低碳发展的重大需求，聚焦气候风险如何影响企业绿色创新这一核心问题，系统构建了基于中文文本大数据的多维度气候风险测度体系，并深入揭示其作用机制与微观主体响应行为。研究首先利用上市公司业绩说明会、银行年报及地方政府工作报告等文本数据，融合机器学习与自然语言处理技术，系统地构建了涵盖企业、银行和城市三级的气候风险量化指标，包括区分物理风险与转型风险的企业气候风险指数、银行气候风险指数、城市级气候政策不确定性指数及地方政府环境关注度指数。在此基础上，实证发现气候物理风险通过提升融资成本、加剧融资约束显著抑制企业绿色创新，而气候转型风险则通过监管压力、投资者ESG偏好等“倒逼效应”有效促进绿色技术创新；进一步研究显示，面对气候政策不确定性，企业倾向于增加现金持有、放缓投资并提升环境信息披露以增强韧性，而地方政府更高的环境关注度则显著提升了辖区企业全要素生产率。项目还将视角延伸至金融领域，发现商业银行通过提高资本缓冲、收紧高碳信贷和优化风险定价主动管理气候风险，且气候政策不确定性通过引导投资者资产再配置，降低了高碳行业间的风险溢出，有助于金融稳定。依托本项目共发表SSCI/ESCI一区期刊论文4篇，研究成果不仅填补了中文语境下气候风险微观测度的空白，完整揭示了气候风险的传导链条与影响机理，深化了对“气候-金融”关联的理解，也为完善我国气候信息披露制度、优化绿色金融政策工具及防范气候相关金融风险提供了重要的理论支撑与实证依据。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Based on the significant demand for green and low-carbon development in the national "dual carbon" strategy, this project focuses on the core issue of how climate risks affect corporate green innovation. It systematically constructs a multi-dimensional climate risk measurement system based on Chinese text big data, and deeply reveals its mechanism of action and micro-subject response behavior. Initially, the research utilizes text data such as performance briefings of listed companies, bank annual reports, and local government work reports, integrating machine learning and natural language processing technologies to systematically construct climate risk quantification indicators covering the enterprise, bank, and city levels. These indicators include the enterprise climate risk index distinguishing between physical risks and transition risks, the bank climate risk index, the city-level climate policy uncertainty index, and the local government environmental attention index. On this basis, empirical findings reveal that climate physical risks significantly inhibit corporate green innovation by increasing financing costs and exacerbating financing constraints, while climate transition risks effectively promote green technological innovation through "forcing effects" such as regulatory pressure and investor ESG preferences. Further research shows that in the face of climate policy uncertainty, enterprises tend to increase cash holdings, slow down investment, and enhance environmental information disclosure to enhance resilience, while higher environmental attention from local governments significantly improves the total factor productivity of enterprises within their jurisdiction. The project also extends its perspective to the financial sector, finding that commercial banks actively manage climate risks by increasing capital buffers, tightening high-carbon credit, and optimizing risk pricing. Climate policy uncertainty reduces risk spillovers among high-carbon industries by guiding investors' asset reallocation, contributing to financial stability. Relying on this project, a total of four SSCI/ESCI first-tier journal papers were published. The research results not only fill the gap in the micro-measurement of climate risks in the Chinese context, but also fully reveal the transmission chain and impact mechanism of climate risks, deepening the understanding of the "climate-finance" nexus. It also provides important theoretical



support and empirical evidence for improving China's climate information disclosure system, optimizing green finance policy tools, and preventing climate-related financial risks.
关键词（用分号分开）： 气候风险； 文本大数据； 机器学习； 绿色创新； 金融风险管理
Keywords (separated by;): Climate risk; Textual big data; Machine learning; Green innovation; Financial risk management

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本研究从我国“双碳”目标下推动绿色低碳发展的战略需求出发，深入探讨气候风险对企业绿色创新的影响机理，并且寻求解决方案。具体来说，本研究旨在利用文本大数据与机器学习方法测度企业层面的气候风险敞口，系统揭示其影响绿色创新的内在机制，并从宏观政策与微观企业行为两个维度提出有效的风险管理对策。

本项目开展过程中严格按照研究计划执行。具体来说：

研究内容方面：首先，基于上市公司业绩说明会文本，构建适用于中文语境的气候风险词典，并运用 TF-IDF 加权法测度企业气候风险指数；其次，实证检验气候风险通过外部融资约束、内部资源挤占和倒逼效应三条路径影响企业绿色创新的作用机制；最后，采用 PSM-DID 等方法评估绿色金融政策与碳市场等宏观政策工具，以及碳信息披露等微观企业行为在应对气候风险中的有效性。

研究成果方面：预期在国内外重要学术期刊发表 4-6 篇，其中 2-4 篇为 SSCI/SCI 收录期刊论文；论文发表期刊目标定位为在金融经济、管理科学领域的国内外主流期刊上发表，并确保学术研究的前瞻性与原创性。预期完成项目结题报告 1 份，并培养 2-3 名硕士研究生。

学术交流与国际合作方面：按计划参加国内学术会议 2 次、国际学术会议 1 次，依托校内“能源软科学团队”，以及校外“能源与环境联合创新研究团队（TIERS）”，与海内外高校学者保持常态化合作，交流研究方法 with 数据资源，进一步拓展研究的学术影响力。

（2）研究目标完成情况。

本项目已按计划成功完成了核心研究内容。具体而言，围绕核心科学问题，成功构建了基于上市公司业绩说明会文本的气候风险测度体系，系统揭示了气候风险影响企业绿色创新的多重路径机制，并从宏观政策调控与微观企业应对两个层面提出了具有可操作性的风险管理策略。研究过程中，充分融合文本挖掘、机



器学习与计量经济学方法，实现了理论分析与实证检验的有机统一，为理解气候转型风险的微观经济后果提供了扎实的经验证据和政策启示。具体来说：

在研究内容方面：围绕国家“双碳”战略，基于中文文本大数据，构建了企业、银行和城市三级气候风险测度体系，包括企业与银行层面的气候风险指数、城市级气候政策不确定性（CPU）及地方政府环境关注度指标。研究区分物理风险与转型风险，揭示其对企业绿色创新的差异化影响机制，并拓展至企业经营行为（如现金持有、投资调整、信息披露）及全要素生产率分析。进一步将视角延伸至金融领域，考察商业银行的风险管理应对策略及气候风险对金融市场稳定性的影响，为气候金融理论与政策实践提供了系统性实证支撑。

在研究论文发表方面：共在国内外重要学术期刊上发表论文 4 篇，全部为 SSCI/ESCI 论文，且全部为 JCR 一区期刊。

在学术交流与国际合作方面：参加包括气候与能源国际金融会议、ISETTS 国际会议、碳中和与气候金融高端论坛等会议 9 次，并在 2024、2025 气候与能源国际金融会议担任分会场主席。

在人才培养方面：指导硕士研究生 4 人，其中学术型硕士 1 人，专业型硕士 3 人，均尚未毕业。并指导学生发表 SSCI 收录期刊《International Review of Economics and Finance》（SSCI, JCR Q1, ABS 2 星）1 篇。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

本项目围绕国家“双碳”战略需求，系统构建了基于中文文本大数据的企业、银行、地区等多维度的气候风险测度体系，深入揭示了气候风险影响企业绿色创新的多重作用机制，并拓展至微观主体行为响应研究。通过整合文本分析、机器学习等方法，项目在气候风险量化、传导路径及管理对策方面取得了重要进展，相关成果发表于多本 SSCI/ESCI 检索期刊，为气候金融领域的理论创新和政策制定提供了扎实的实证依据。

①气候风险的测度与分析

项目针对中文语境下缺乏微观测度工具的问题，构建了多维度量化指标。基于上市公司业绩说明会问答文本，利用中文分词和 Word2vec 等机器学习技术，形成了包含 300 个核心词条的中文气候风险词典，并采用 TF-IDF 加权法计算企业年度气候风险指数，进一步区分为物理风险与转型风险子指数。研究还拓展至银行层面，通过商业银行年报中的“管理层讨论与分析”文本构建银行气候风险指数，并结合分支机构分布量化气候风险敞口。在宏观区域层面，基于城市政府工



作报告和新闻媒体文本，构建了城市级气候政策不确定性指数（CPU）和地方政府环境关注度指标。

②气候风险对企业绿色创新影响的机制及路径分析

项目深入研究了气候风险对企业绿色创新的影响机制。具体来说，考虑到气候物理风险主要表现为极端天气和气候灾害，会造成企业生成经营中断、推高企业融资成本、加剧企业融资约束，而气候转型风险则主要表现在气候政策、技术以及投资者情绪和消费者偏好等方面，因此将气候风险划分为气候物理风险和气候转型风险，并分别研究两种不同类型气候风险对企业绿色创新的影响机制及路径。

③气候风险对企业经营行为的影响

将研究选题进行了泛化，围绕气候风险、文本大数据分析和公司金融领域。首先，将气候风险延伸至气候政策风险，重点关注了气候政策不确定性对企业现金持有行为、投资行为、环境信息披露行为的影响；其次，基于地方政府工作报告文本，将本项目中使用的文本大数据分析方法延伸至地方政府环境关注度领域，重点关注了地方政府环境关注对企业全要素生产率的影响；最后，还将本项目中使用的文本大数据分析方法拓展到企业层面人工智能程度的衡量上，并系统考察了应用人工智能对企业债务违约风险的影响。

④金融风险管理领域的气候风险管理研究

进一步将研究拓展至金融风险管理领域。首先，企业是气候风险的直接承担者，而银行作为信贷资金的主要提供方，其贷款资产质量、信用风险敞口和资本充足状况高度依赖于借款企业的气候韧性，因此研究了商业银行在面对气候风险时，是如何应对气候风险的；其次，气候风险不仅影响单个企业、银行，还会通过产业链、供应链和金融网络在行业间、市场间快速传导，引发资产价格波动、信用风险上升甚至流动性危机，因此进一步研究了气候风险对金融市场稳定性的影响。

（2）取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

本项目围绕国家“双碳”战略需求，系统构建了基于中文文本大数据的企业、银行、地区等多维度的气候风险测度体系，深入揭示了气候风险影响企业绿色创新的多重作用机制，并拓展至微观主体行为响应研究。依托该项目发表 4 篇学术论文，覆盖气候风险测度、机制传导、多主体行为响应等领域。

①气候风险的测度与分析



针对中文语境下气候风险缺乏有效微观测度工具的问题，本项目研究构建了多维度量化指标。

首先，基于上市公司业绩说明会问答文本数据，利用中文分词工具和机器学习方法，构建了中文气候风险词典，该词典融合国际标准（如 TCFD 框架）关键词的精准中文转译、中国政策文件高频术语（如“双碳”“碳达峰”“碳中和”“高耗能”等）以及通过 Word2Vec 算法从海量文本中自动挖掘的关联词汇，最终形成包含 300 个核心词条的专业词库。在此基础上，采用 TF-IDF 加权法计算企业年度气候风险指数，并进一步细分为物理风险与转型风险子指数。

其次，研究进一步将该方法论拓展至金融中介领域，利用商业银行年报中的“管理层讨论与分析”（MD&A）文本，构建了银行层面的气候风险指数。通过文本挖掘技术提取银行对气候风险的认知、应对策略及业务布局信息，结合银行分支机构分布特征，量化银行面临的气候风险敞口，填补了金融机构气候风险微观测度的空白，为分析银行风险管理行为提供支撑。

最后，在宏观区域层面，基于地级及以上城市政府工作报告和主流新闻媒体报道文本，分别构建了城市级气候政策不确定性指数（CPU）和地方政府环境关注度指标。其中，CPU 指数通过识别政策表述中的模糊性、矛盾性与变动性词汇，量化地方气候政策预期的不稳定性；而环境关注度指标则通过统计政府文本中与环境治理相关的关键词频次，量化地方政府在环境治理、低碳转型中的重视程度与政策力度。

该部分相关研究成果发表在《International Review of Financial Analysis》、《Journal of Management Science and Engineering》、《Journal of Environmental Management》等 SSCI/ESCI 检索期刊上。

②气候风险对企业绿色创新影响的机制及路径分析

本研究通过实证检验分析发现，不同类型的气候风险对企业绿色创新有着不同的影响。气候物理风险会降低企业的绿色创新，主要原因在于气候物理风险主要表现为极端天气和气候灾害为主，会造成企业经营中断，提高企业融资成本、加剧企业融资约束、造成人才流失，进而抑制企业绿色创新行为；气候转型风险对企业绿色创新的影响刚好相反，原因在于气候转型风险对于企业来说是一种压力，企业需要通过绿色创新的“自我调节”来适应低碳发展需求，此外，来自政府更严格的环境监管、投资者日益增长的 ESG 偏好、分析师和媒体的关注等，共同构成了强大的外部压力，倒逼企业进行绿色技术创新，进一步分析结果还表明，气候转型风险通过增加企业环境管理意愿、促进企业环境信息披露推动企业的绿色创新行为。



③气候风险对企业经营行为的影响

围绕本项目相关课题的研究,我们还将研究选题进行了泛化,围绕气候风险、文本大数据分析和公司金融领域,讨论了“气候政策风险”、“企业经营行为”、“企业违约风险”、“企业全要素生产率”等话题。

首先,研究了气候政策风险,也就是气候政策不确定性(CPU)对企业经营行为的影响。研究发现,当企业感知到未来气候政策走向不明朗时,会采取一系列保守的经营策略以增强韧性。具体表现为:显著增加现金及等价物持有水平,作为应对潜在合规成本或市场冲击的缓冲;主动放缓或推迟大型固定资产投资和长期研发项目,以规避因政策突变导致的投资损失;同时,为降低信息不对称和缓解利益相关者疑虑,企业会更加积极地提升其环境信息披露的质量和透明度。这些行为调整虽然短期内可能牺牲部分增长机会,但有助于企业在高度不确定的环境中维持生存和稳定。

其次,我们基于地方政府工作报告文本,使用文本大数据分析方法构建了地方政府环境关注度,并系统考察了地方政府环境关注对企业全要素生产率的影响。结果表明,地方政府环境关注能显著促进企业全要素生产率提升,该结论在经过工具变量、倾向得分匹配及多期双重差分等一系列内生性与稳健性检验后依然成立。进一步分析发现,地方政府环境关注主要通过提升企业绿色治理水平与高质量技术创新两条路径推动企业全要素生产率增长,而一般性技术创新数量的中介效应不显著。研究还显示,媒体监督能够增强环境关注对企业全要素生产率的正面影响,尤其在以正面报道为主的企业中调节作用更为明显。此外,相比于目标导向型环境关注,命令控制型与指导型环境关注对企业全要素生产率的促进作用更强。

最后,我们基于上市公司年报文本,使用文本大数据分析方法构建了企业层面的人工智能程度指标,并系统考察了应用人工智能对企业债务违约风险的影响。结果表明,人工智能的应用能够显著降低企业债务违约风险,这一结论在经过一系列稳健性检验后依然成立。机制检验发现,人工智能主要通过提升供应链协同与韧性、缓解企业内外部信息不对称、增强企业创新能力这三个渠道降低违约风险。异质性分析进一步显示,人工智能的风险缓释效应在劳动密集型行业、市场化程度较高地区的企业以及非国有企业中表现得更为突出。本研究从债务违约风险的视角拓展了人工智能经济后果的研究,为理解企业数字化转型的金融风险防控功能提供了新的理论解释和经验证据。

该部分相关研究成果发表在SSCI期刊《Journal of Environmental Management》上。



④金融风险管理领域的气候风险管理研究

本研究在剖析气候风险对企业绿色创新行为、经营行为影响的基础上,进一步拓展至金融风险管理领域展开深化考察。

首先,商业银行作为我国金融体系的核心中介,对气候风险(特别是气候政策不确定性风险)高度敏感,并已开始主动调整其风险管理框架。面对不断上升的气候政策不确定性,商业银行普遍采取了以下措施:一是强化资本缓冲,通过提高资本充足率和计提更多的贷款损失准备金,以吸收潜在的信用风险损失;二是优化信贷结构,显著收紧对高碳排、高环境风险行业的信贷投放,同时增加对绿色产业的支持,实现资产组合的低碳化转型;三是改进风险定价,将企业的气候风险敞口纳入信贷审批和定价模型,对高风险客户要求更高的风险溢价。研究进一步发现,银行的风险管理行为存在显著异质性:大型银行和资本实力雄厚的银行展现出更强的风险适应能力,其调整措施更为积极和系统化。

此外,本项目还研究了气候政策风险如何影响金融市场稳定性。该研究根据上市公司和气候政策的关联强弱,将所有上市公司划分为化石燃料、能源密集型、住房、交通、金融及其他六大气候相关行业,运用 Diebold & Yilmaz 的波动溢出指数和 Barunik & Krehlik 的频域关联方法,从时域与频域双重视角揭示气候政策风险对不同气候政策相关行业风险溢出的影响,研究发现气候政策风险显著降低了气候相关行业间的风险溢出水平,尤其是在短期频段内表现最为明显。机制检验表明,气候政策不确定性主要通过提升投资者的风险感知水平和促使其调整投资策略两条路径发挥作用:一方面,投资者在面对政策不确定时会趋于谨慎,减少高气候风险资产配置;另一方面,能源价格和碳价上涨加速资金向低碳行业转移,通过投资组合再平衡抑制系统性风险跨行业传染。这一发现揭示了气候政策影响金融稳定的行为金融渠道,凸显了政策信号对市场预期和资产定价的重要影响。

该部分相关研究成果发表在《International Review of Financial Analysis》、《Journal of Management Science and Engineering》等 SSCI/ESCI 检索期刊上。

3. 研究人员的合作与分工。

本项目的研究工作主要为项目负责人本人以及所指导的 4 名硕士研究生,包括江子怡、侯雨、张祥军、丁敏。在本人指导下,目前已发表 1 篇 SSCI 论文,并形成 2 篇工作论文以及 1 篇硕士学位论文。

本项目的合作者来自于西南财经大学、中国科学院科技战略咨询研究院、中国地质大学(武汉)、中央财经大学等院校。



4. 国内外学术合作交流等情况。

在该项目经费的支持下，项目负责人多次参加国内国际学术会议进行合作交流，具体参加的学术会议信息如下（按时间顺序排列）：

- [1] 张志伟，分组报告. 国家自然科学基金委员会 2023 年度经济科学学科青年基金项目交流会. 昆明，2023 年 9 月 20-22 日.
- [2] 张志伟，研讨会. 多重不确定性条件下的国际能源市场风险测度与机理分析. 成都，2023 年 11 月 3-5 日.
- [3] 张志伟，分组报告. 2024 气候与能源国际金融会议. 威海，2024 年 5 月 31 日-6 月 2 日.
- [4] 张志伟，评审专家. 第二届 ISETS 国际会议. 南京，2024 年 11 月 1-4 日.
- [5] 张志伟，评审专家. 2024 年江苏省研究生学术创新论坛“气候风险与国际贸易”. 南京，2024 年 11 月 16-17 日.
- [6] 张志伟，分组报告. 2024 年亚太数字经济论坛. 儋州，2024 年 12 月 22-24 日.
- [7] 张志伟，分组报告. 2025 气候与能源国际金融会议. 佛山，2025 年 6 月 13-15 日.
- [8] 张志伟，参会. 第十一期碳中和与气候金融高端论坛. 长沙，2025 年 7 月 11-12 日.
- [9] 张志伟，参会. 第三届中国能源与气候金融三十人论坛. 成都，2025 年 11 月 14-15 日.

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

在项目执行期间，我们注意到“气候风险与企业绿色创新”相关话题迅速成为学术热点，国内外大量研究成果集中涌现，部分细分方向甚至被拆解发表于影响力有限的期刊，导致本项目初期设计的部分子课题在投稿时面临选题重复、创新性受质疑等困难。为应对这一挑战，我们及时优化研究路径，在原有成果基础上向金融中介行为、区域政策效应及企业综合风险应对等方向拓展，强化跨领域交叉与方法创新，显著提升了论文的差异化竞争力。最终不仅成功发表多篇高质量论文，也增强了研究的系统性和政策价值。

（二）成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。